

예제 1

극대와 극소



www.ebsi.co.kr

함수 $f(x) = 2\cos 2x + 4\sin x$ ($0 < x < \pi$)는 $x=a$ 에서 극솟값 b 를 갖는다. 이때, ab 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}\pi$ ② π ③ $\frac{3}{2}\pi$ ④ 2π ⑤ $\frac{5}{2}\pi$

풀이 전략

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a) = 0$ 이고 x 의 값이 증가하면서 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- (1) 양에서 음으로 변하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, 극댓값은 $f(a)$ 이다.
(2) 음에서 양으로 변하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, 극솟값은 $f(a)$ 이다.

풀이

$f(x) = 2\cos 2x + 4\sin x$ ($0 < x < \pi$)에서

$$\begin{aligned} f'(x) &= -4\sin 2x + 4\cos x \\ &= -8\sin x \cos x + 4\cos x \\ &= 4\cos x(1 - 2\sin x) \end{aligned}$$

$$f'(x) = 0 \iff \cos x = 0 \text{ 또는 } \sin x = \frac{1}{2} \iff x = \frac{\pi}{2} \text{ 또는 } x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } x = \frac{5}{6}\pi$$

증감표를 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	...	$\frac{\pi}{6}$	...	$\frac{\pi}{2}$	...	$\frac{5}{6}\pi$	...	(π)
$f'(x)$		+	0	-	0	+	0	-	
$f(x)$		$\nearrow$	3	$\searrow$	2	$\nearrow$	3	$\searrow$	

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = \frac{\pi}{6}$ 에서 극댓값 3, $x = \frac{\pi}{2}$ 에서 극솟값 2, $x = \frac{5}{6}\pi$ 에서 극댓값 3을 갖는다.

$$\therefore ab = \frac{\pi}{2} \times 2 = \pi$$

답 ②

유제

정답과 풀이 82쪽

확인유제

01 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 는 $x = -1$ 에서 극댓값 9를 갖고, $x = 3$ 에서 극솟값을 갖는다고 한다. 이때, 세 상수 a, b, c 의 합 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

발전유제

02 닫힌 구간 $[0, 2\pi]$ 에서 함수 $f(x) = x + 2\sin x$ 에 대한 다음 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

- ㄱ. $x = \frac{2}{3}\pi$ 에서 함수 $f(x)$ 는 극댓값을 갖는다.
ㄴ. 극댓값과 극솟값의 합은 2π 이다.
ㄷ. 닫힌 구간 $\left[\frac{5}{3}\pi, 2\pi\right]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ